

Für das Bibliotheks-DWH verwenden wir:

1. **SCD Type 0:** Unveränderliche Felder (ISBN, Erscheinungsjahr)
2. **SCD Type 1:** Korrekturen und aktuell-relevante Felder (Titel, Standort)
3. **SCD Type 2:** Historisch wichtige Felder (Mitgliedschaftstyp, Adresse)

Begründung:

- **Type 2 bei DIM_MITGLIED:** Ermöglicht korrekte historische Analysen ("Welcher Mitgliedschaftstyp leiht am meisten?")
- **Type 1 bei DIM_BUCH:** Vereinfacht Modell, da Buch-Änderungen selten und meist Korrekturen
- **Keine Type 3/4/6:** Zu komplex für diese Projekt-Umfang; Type 1+2 decken alle Anforderungen ab

Bibliotheks-Beispiel aus SCD Type 0: ISBN in DIM_BUCH

Szenario:

- ISBN-13: 978-3-16-148410-0 wird dem Buch "Der Herr der Ringe" zugeordnet
- Diese ISBN ist eine **eindeutige internationale Buchnummer** und kann sich niemals ändern

Implementierung:

```
CREATE TABLE DIM_BUCH (  
    buch_id INTEGER PRIMARY KEY,  
    isbn TEXT NOT NULL UNIQUE,  -- SCD Type 0: Niemals ändern  
    titel TEXT, -- ...);
```

Bibliotheks-Beispiel aus SCD Type 1: Titel-Korrektur in DIM_BUCH

Szenario:

Ein Buch wurde mit Tippfehler erfasst:

- **Alt:** "Der Herrr der Ringe" (3x 'r')
- **Neu:** "Der Herr der Ringe" (2x 'r')

Implementierung:

```
UPDATE DIM_BUCH
SET titel = 'Der Herr der Ringe',
    standort = 'A-3-15' -- Auch Standort kann sich ändern
WHERE buch_id = 1;
```

Bibliotheks-Beispiel aus SCD Type 2: Mitgliedschaftstyp in DIM_MITGLIED

Szenario:

Anna Schmidt upgradet ihre Mitgliedschaft:

- **Alt (2024-01-01 bis 2024-06-30):** Mitgliedschaftstyp "Standard" (max. 3 Bücher)
- **Neu (ab 2024-07-01):** Mitgliedschaftstyp "Premium" (max. 10 Bücher)

Implementierung:

-- 1. Alte Version auf "nicht mehr aktuell" setzen

```
UPDATE DIM_MITGLIED
SET gueltig_bis = '2024-06-30',
    ist_aktuell = 0
WHERE person_id = 123 AND ist_aktuell = 1;
```

-- 2. Neue Version einfügen

```
INSERT INTO DIM_MITGLIED (
```

```
    mitglied_id, person_id, vorname, nachname,  
    mitgliedschaftstyp, gueltig_von, gueltig_bis, ist_aktuell  
  ) VALUES (  
    NULL, 123, 'Anna', 'Schmidt',  
    'Premium', '2024-07-01', '9999-12-31', 1  
  );  
  ``
```